



FRUTLOG

GESTÃO AGRÍCOLA CONECTADA

MANUAL COMPLETO · VISÃO DO PRODUTO E GUIA DE USO

Da fazenda ao dado. Do dado à decisão.

Conheça a proposta, os perfis, os recursos e os procedimentos do FrutLog — uma plataforma para organizar a operação agrícola, o trabalho de campo e o monitoramento conectado.

Versão documental 1.0 · 04 de outubro de 2026

Manual do usuário e referência funcional

Elaborado a partir do código e da documentação do projeto FrutLog.

Como usar este manual

Este documento explica o que é o FrutLog, para que serve, quem faz o quê e como usar as áreas principais do sistema.

Escopo e precisão. O manual descreve funções encontradas na versão do projeto consultada em 04/10/2026. Recursos de integração, dados e permissões dependem do ambiente estar configurado. A documentação não representa certificação normativa nem substitui procedimentos internos da fazenda.

Conteúdo

1. O FrutLog: conceito, proposta e problemas que busca resolver
2. Perfis e responsabilidades
3. O que o sistema oferece
4. Primeiro acesso e navegação
5. Guia do Administrador
6. Guia do Engenheiro Agrônomo
7. Guia do Técnico Agrícola
8. Mapa, dados, status e alertas
9. Identidade visual: paleta e significado das cores
10. Como o FrutLog foi construído
11. Segurança, limites conhecidos e boas práticas
12. Glossário e checklist operacional

Resumo executivo

O FrutLog reúne, em painéis por perfil, cadastros de pessoas, talhões, cultivos e sensores, registros de inspeção e ocorrência, relatórios de campo, telemetria e dados de colheita. Seu objetivo é tornar a informação operacional mais organizada, rastreável e acessível para apoiar o trabalho da equipe.

O que ele é

Uma aplicação web de gestão agrícola e monitoramento conectado com backend Node.js e banco Supabase/PostgreSQL.

O que ele não é

Não substitui a visita ao campo, o diagnóstico agrônomo, a manutenção dos equipamentos ou a decisão responsável do profissional.

O FrutLog: proposta e propósito

O FrutLog foi concebido para conectar a gestão da fazenda, a rotina da equipe e os dados de campo em um único fluxo operacional.

Problema que procura resolver

Em operações agrícolas, informações sobre talhões, plantios, sensores, inspeções, problemas e colheitas podem ficar distribuídas entre planilhas, anotações, equipamentos e conversas. Essa fragmentação dificulta localizar o histórico, entender a situação de cada área e comunicar prioridades entre administração, engenharia e campo.

Proposta de valor

- **Centralizar:** reunir cadastros e registros da operação por fazenda e talhão.
- **Dar contexto:** relacionar produto/variedade, área, sensor, leitura e atividade de campo.
- **Apoiar a decisão:** tornar visíveis leituras, estados, alertas, observações e histórico para que a equipe avalie o próximo passo.
- **Melhorar a coordenação:** distribuir funções por perfil e permitir que registros do campo cheguem aos demais responsáveis.
- **Preservar rastreabilidade:** manter dados operacionais no banco e atribuir registros ao usuário quando o recurso suporta essa informação.

Resultados esperados

Visibilidade operacional

Uma visão compartilhada de talhões, ciclos de cultivo, sensores e registros recentes.

Menos retrabalho

Redução da busca manual por informações que podem ser consultadas no sistema.

Registro consistente

Formulários organizados para documentar inspeções, ocorrências, falhas de sensores e relatórios.

Decisão informada

Uso combinado de observação humana e telemetria para priorizar verificações e acompanhamento.

Importante: o sistema é uma ferramenta de apoio. Um estado ou limite exibido não constitui, isoladamente, prescrição de irrigação ou diagnóstico de doença. Confirme condições no campo e aplique o protocolo técnico da propriedade.

Perfis e responsabilidades

O FrutLog apresenta painéis especializados. As rotas da API também validam permissões; visualizar um menu não deve ser confundido com possuir todas as permissões de gravação.

Perfil	Responsabilidade principal	Atividades disponíveis no sistema
Administrador	Manter a estrutura de acesso e apoiar a governança operacional.	Cadastrar, editar, ativar/inativar e excluir funcionários; cadastrar, ativar/inativar e remover sensores; consultar dados consolidados, relatórios, mapa, telemetria e indicadores; registrar colheitas; registrar atividades de campo quando necessário.
Engenheiro Agrônomo	Manter o contexto agronômico e a representação operacional dos talhões.	Consultar monitoramento, telemetria, inspeções e histórico; criar ciclos de plantio com produto/variedade, solo e datas; editar áreas e geometrias do mapa; consultar colheitas e relatórios; registrar colheitas.
Técnico Agrícola	Registrar o que foi observado e executado em campo.	Acompanhar talhões e sensores; registrar inspeções, ocorrências e problemas de sensores; enviar relatório diário; consultar histórico e telemetria disponível.

Separação prática

Administrador = acesso e estrutura

Responsável por contas e sensores e pela leitura consolidada da operação. Deve conceder apenas o perfil necessário para cada pessoa.

Engenharia = planejamento e mapa

Responsável pelo contexto de cultivo e pelas alterações salvas da geometria/área dos talhões.

Técnico = observação e registro

Responsável por registrar inspeções, ocorrências, falhas e relato diário com clareza, data e talhão corretos.

Todos = qualidade da informação

Conferir talhão, período, unidade, identificador do sensor e conteúdo antes de salvar ou enviar.

Princípio de menor privilégio: a conta deve refletir a função real da pessoa. As credenciais são individuais; não compartilhe senha entre turnos ou membros da equipe.

O que temos no FrutLog

Área funcional	O que reúne	Uso típico
Usuários e perfis	Matrícula, nome, cargo, profissão, perfil, estado ativo/inativo e autenticação.	Controlar quem entra e quais telas/ações estão disponíveis.
Fazenda e talhões	Fazenda, código, nome, área e coordenadas do polígono na imagem do mapa.	Identificar e representar as unidades operacionais.
Cultura e ciclos	Cultura/produto, cultivar/variedade, solo, datas de plantio e previsão de colheita.	Manter o contexto do plantio ativo por talhão.
Sensores e dispositivos	Identificador externo, talhão, métrica, unidade e status operacional.	Vincular hardware e grandezas monitoradas.
Telemetria	Leituras com valor, unidade, horário e histórico; agregações diárias/mensais.	Acompanhar temperatura, umidade do solo/ar e chuva conforme configuração.
Inspeções	Data, situação, problemas, observações e sensor opcional.	Documentar a avaliação de campo.
Ocorrências e problemas de sensor	Tipo, observação, talhão, data e vínculo opcional ao sensor.	Registrar anomalias e solicitar acompanhamento.
Alertas e tarefas	Alertas abertos e prioridades apresentados nos painéis.	Orientar a fila de verificações, sempre com validação profissional.
Colheita	Data, quantidade, unidade (kg, t, sc ou cx), talhão e ano.	Registrar produção e consultar consolidados/gráficos.
Relatório diário	Data, conteúdo, autor e estados enviado/em análise/concluído.	Compartilhar o resumo diário da atividade de campo.
Assistente contextual	Consulta autenticada a ocorrências recentes e estado/leitura dos sensores.	Responder perguntas simples sobre o contexto atual.

Dados reais versus cadastro: o mapa visual não cria talhões, áreas ou sensores. As informações operacionais são consultadas na API e no banco. Um mapa pode exibir geometria inicial/visual até a configuração do ambiente, mas nomes, áreas, plantios e telemetria dependem de registros efetivamente disponíveis.

Integrações presentes no projeto

- Supabase/PostgreSQL como persistência operacional.
- Fluxo preparado para ESP32/MQTT com ponte privada e ingestão autenticada de telemetria.
- ThingSpeak consultado pelo backend como integração opcional, habilitada quando o canal e os campos são configurados.

Primeiro acesso e navegação

1

Acesse pelo endereço do servidor.

Em ambiente local, abra a aplicação pela URL servida pelo FrutLog (por exemplo, `http://localhost:3000`), não diretamente pelo arquivo nem por um servidor estático separado. O frontend usa a mesma origem para chamar `/api`.

2

Entre com sua matrícula e senha individual.

O sistema valida a conta e o estado ativo. Contas com senha provisória precisam alterá-la antes de continuar. A senha aceita nesta versão deve ter de 8 a 10 caracteres.

3

Use o painel correspondente ao seu perfil.

O menu lateral leva às seções do painel. Em telas estreitas, o menu pode ser rolado horizontalmente; tabelas largas mantêm sua própria rolagem para não comprimir os dados.

4

Leia mensagens de estado.

Mensagens de carregamento, erro, sucesso e ausência de leitura diferenciam falha de conexão de ausência de dados. Não interprete uma falha de carregamento como “sem ocorrências”.

5

Encerre a sessão ao terminar.

Use “Sair”, principalmente em computador compartilhado.

Boas práticas de preenchimento

- Selecione o código correto do talhão antes de registrar um dado.
- Use data da observação/atividade, não uma data presumida.
- Informe quantidades positivas e selecione a unidade correta ao registrar colheitas.
- Descreva fatos observáveis; se for uma hipótese técnica, identifique-a como hipótese.
- Em ocorrência ou problema, inclua informação suficiente para outra pessoa entender o local e o que verificar.

Sem configuração, alguns recursos ficam indisponíveis: a fazenda precisa estar cadastrada; sensores precisam ser associados e comunicar; integrações externas precisam de credenciais de servidor válidas.

Guia do perfil Admin

A. Cadastrar e manter funcionários

1. Abra a seção **Funcionários** e preencha nome, cargo, profissão, perfil e status.
2. Use a senha provisória gerada ou informe uma senha entre 8 e 10 caracteres. A matrícula é gerada pelo sistema.
3. Cadastre e entregue a credencial provisória de forma segura ao colaborador; ele deverá alterá-la no primeiro acesso.
4. Use busca e filtro para localizar registros. "Editar" atualiza os dados; "Ativar/Desativar" persiste o status. A conta do usuário logado não pode ser alterada nem excluída por esse fluxo.

B. Cadastrar e manter sensores

1. Abra **Sensores**. Informe identificador externo único, talhão, métrica e unidade.
2. Escolha a métrica correspondente ao dispositivo: temperatura, umidade do solo, umidade do ar ou chuva.
3. Após salvar, confirme o sensor na tabela. Cadastrado/ativo não significa que já enviou dados: a comunicação depende do dispositivo e da integração.
4. Use os controles da tabela para ativar/inativar ou remover conforme o procedimento interno da propriedade.

C. Acompanhar a operação

- **Dados de Campo:** resumo de talhões, sensores, inspeções, tarefas, alertas, plantios, ocorrências e problemas.
- **Telemetria:** leitura disponível por integração e consolidados por talhão.
- **Relatórios recebidos:** pesquisar por técnico/conteúdo, data e status; encaminhar a análise conforme a rotina interna.
- **Mapa:** visualizar as áreas e estados de monitoramento. A edição persistida das geometrias é autorizada ao Engenheiro.
- **Colheitas e gráficos:** registrar data, talhão, quantidade/unidade e acompanhar consolidados anuais.
- **Assistente:** abrir o botão de conversa e perguntar, por exemplo, "Quais sensores estão offline?" ou "Quais são as ocorrências recentes?"

Rotina sugerida: revisar usuários ativos, confirmar vínculos sensor–talhão, verificar indicadores e relatórios pendentes, e encaminhar desvios ao responsável técnico.

Guia do Engenheiro Agrônomo

A. Monitorar e selecionar um talhão

1. Abra **Monitoramento**. Use os botões/códigos ou selecione o polígono no mapa.
2. Leia os detalhes associados: área, produto/variedade, solo, datas, leituras, sensor e inspeções recentes quando disponíveis.
3. Interprete “sem leitura” como ausência de leitura registrada, não como medição igual a zero.

B. Editar mapa, divisão e área

1. Entre no modo **Editar Talhões** para habilitar as ferramentas de edição.
2. Use criar/dividir/excluir para ajustar polígonos; selecione uma área antes de aplicar uma nova área em hectares, quando aplicável.
3. Confira os códigos, limites e valores exibidos antes de confirmar.
4. Pressione **Salvar** para persistir as alterações ou **Cancelar** para abandonar as mudanças não salvas.
5. Após salvar, confirme a mensagem de sucesso. Os painéis Admin e Técnico recarregam o mapa ao retornar ou na atualização periódica (até aproximadamente 15 segundos, se a aplicação permanecer aberta e conectada).

Cuidado com exclusões: uma geometria associada a ciclos, inspeções, ocorrências, dispositivos, problemas ou alertas pode não ser removível. Não exclua nem renomeie áreas para “limpar” dados sem verificar histórico e dependências.

C. Cadastrar plantio/produto

1. Abra **Cadastro** e informe produto, variedade, talhão, tipo de solo, data de plantio e previsão de colheita.
2. Preencha a temperatura máxima definida pelo procedimento técnico; verifique a unidade apresentada no formulário.
3. Confira se a área do talhão está válida. O ciclo de plantio usa a área cadastrada do talhão nesta versão.
4. Envie o formulário e confirme a mensagem. Produto/cultura e variedade/cultivar passam a compor o contexto operacional.

D. Histórico, telemetria e colheita

Consulte telemetria diária/mensal e ThingSpeak, quando configurado. Em **Colheita**, registre o talhão, data, quantidade e unidade; use gráficos anuais para comparar registros da mesma unidade. Relatórios enviados pelo Técnico também são consultáveis.

Edição de talhões é sensível: revisar área e polígono antes de salvar mantém mapa e cadastros coerentes e evita deslocar a interpretação visual dos dados.

Guia do Técnico Agrícola

A. Comece pelo monitoramento

Na aba **Monitoramento**, consulte tarefas, mapa, detalhes dos talhões, sensores, leituras, alertas e problemas registrados. Selecione a área correta antes de iniciar um registro.

B. Registrar uma inspeção

1. Abra a aba **Inspeções**.
2. Escolha o talhão e a data; associe um sensor ativo daquele talhão se isso ajudar, ou deixe-o sem associação.
3. Selecione a situação (Normal, Atenção ou Crítico); descreva problemas encontrados e observações objetivas.
4. Registre e confirme a mensagem. Consulte o histórico para conferir os dados gravados.

C. Registrar ocorrência de campo

1. Abra a seção/aba de **Ocorrências**.
2. Informe talhão e tipo da ocorrência. Inclua observação útil para investigação e acompanhamento.
3. Salve e confira o histórico/lista. Uma ocorrência pode gerar alerta operacional conforme a rotina implementada.

D. Registrar problema de sensor

Selecione o talhão, data e descrição do problema. Se o sensor estiver cadastrado, selecione-o; o campo é opcional para permitir registrar defeito mesmo quando o sensor não existe no cadastro. Não escolha sensor de outro talhão.

E. Enviar relatório diário

1. Abra **Relatórios diários** e informe a data.
2. Resuma atividades executadas, condições observadas, ocorrências e recomendações — separando fato observado de interpretação.
3. Envie uma vez por dia e confira o estado do relatório. A aplicação guarda o registro para consulta pelo Engenheiro/Admin; não há envio de e-mail externo descrito para esse fluxo.

F. Conferir telemetria

Consulte a aba **Telemetria** para dados disponíveis do canal e histórico. Considere horário da última comunicação, unidade, estado do sensor e qualidade/ausência da leitura.

Registro de campo de qualidade responde: onde ocorreu, quando foi observado, o que foi visto, qual sensor (se houver) e qual acompanhamento é necessário.

Mapa, dados, status e alertas

Mapa compartilhado

Admin, Engenheiro e Técnico consomem a lista de talhões pela mesma rota autenticada `/api/talhoes` e utilizam o renderizador comum de polígonos. A geometria salva pelo Engenheiro fica no banco e é reutilizada pelos outros perfis; sincronização imediata em outra aba não deve ser presumida, mas há atualização periódica.

O que os estados significam

Rótulo	Como interpretar	Ação prudente
Normal	Há leitura válida no intervalo normal definido pela regra atual.	Manter acompanhamento de rotina.
Atenção	Na regra atual de umidade do solo, valor numérico desde 30% e abaixo de 40%.	Conferir contexto do sensor e validar no campo.
Crítico	Na regra atual, leitura numérica válida de umidade do solo abaixo de 30%.	Priorizar verificação técnica. O estado não aciona irrigação automaticamente.
Sem leitura	Não existe leitura disponível para o sensor considerado.	Verificar instalação, transmissão, conexão e janela de coleta.
Sem sensor / Sensor inativo	Não há sensor cadastrado para o talhão ou nenhum sensor associado está ativo.	Confirmar cadastro e necessidade de monitoramento.
Sem comunicação / Offline / Manutenção	Estado operacional da comunicação/dispositivo ou manutenção; não equivale, por si só, a leitura crítica de umidade.	Verificar energia, rede, equipamento ou manutenção.

Não confundir: “sensor ativo” é estado cadastral; “online” refere-se à comunicação; “leitura” é um valor recebido. São conceitos distintos. Sem leitura não significa zero; dispositivo offline não comprova falta de água.

Origem dos dados e legado

O banco operacional é a fonte consultada pelos painéis. Uma migração histórica numerada `005_migrar_dados_legados.sql` copia talhões e dispositivos de tabelas antigas para o novo modelo. Por isso, registros podem aparecer mesmo sem terem sido cadastrados recentemente pela interface atual. A existência dessa migração não prova que ela foi executada em uma instalação específica; isso deve ser conferido no banco do ambiente.

Em uma instalação nova, o esquema oficial cria estrutura sem dados de demonstração. Antes de remover registros antigos, faça inventário, confirme vínculos e preserve backup.

Por que usamos estas cores

A identidade combina cores associadas ao campo e à natureza com tons neutros para leitura de dados. As cores de estado complementam texto e ícones; não devem ser o único meio de comunicar prioridade.

Cor	Amostra	HEX	Uso no FrutLog	Intenção
Verde folha		#2E7D32	Ações principais, sucesso, seleção de navegação e estado normal.	Crescimento, agricultura e confirmação.
Verde escuro		#1B5E20	Hover e ênfase da ação positiva.	Contraste e continuidade da cor principal.
Terra		#492D03	Barra lateral, títulos de detalhes e elementos de marca.	Solo e estabilidade.
Amarelo		#FBC02D	Atenção, manutenção ou comunicação a verificar.	Sinalizar cautela sem afirmar criticidade.
Vermelho		#C62828	Estado crítico e risco/erro.	Destacar prioridade alta.
Roxo		#7B1FA2	Talhão selecionado no mapa.	Distinguir seleção de condição agrônômica.
Azul		#1976D2	Destaque visual de resumo/gráfico de colheita.	Separar uma categoria comparativa.
Fundo suave		#F4F6F8	Plano de fundo das páginas.	Reduzir ruído visual.
Texto principal		#2C3E50	Títulos, texto e dados principais.	Legibilidade e hierarquia.
Texto secundário		#6F7B85	Ajuda, legendas e contexto secundário.	Reduzir ênfase sem remover informação.

Leitura sem depender só da cor

Use sempre o nome do estado, a prioridade, o valor e a unidade. No mapa, roxo indica talhão selecionado, não alerta. Cinza representa falta de sensor/leitura em certos contextos; consulte o rótulo adjacente.

Nota de design: a paleta é derivada das variáveis CSS do projeto. É uma explicação da intenção visual, não uma alegação de teste formal de contraste/acessibilidade.

Como o FrutLog foi construído

Arquitetura em camadas

Camada	Tecnologia / componente	Responsabilidade
Interface web	HTML, CSS e JavaScript Vanilla	Páginas de login e painéis por perfil, formulários, tabelas, gráficos e mapa interativo.
Módulos compartilhados	<code>js/auth.js</code> , <code>js/mapa-talhoes.js</code> , utilitários de tela	Sessão, chamadas HTTP, navegação e desenho compartilhado dos polígonos.
API de aplicação	Node.js, rota <code>api/[...route].js</code>	Autenticação, autorização por perfil, validação de dados, coordenação dos painéis e integração com serviços.
Persistência	Supabase / PostgreSQL	Organizações, usuários, fazendas, talhões, ciclos, sensores, leituras e registros operacionais.
Ingestão IoT	ESP32, MQTT e ponte privada Node.js (quando implantados)	Receber telemetria, encaminhá-la autenticada e atualizar a comunicação do dispositivo.
Canal ThingSpeak	Proxy do backend	Buscar feed configurado sem expor chave de leitura no navegador.

Modelo de dados principal

O esquema operacional organiza as entidades em singular: `organizacao` , `usuario` , `fazenda` , `talhao` , `cultura` , `cultivar` , `ciclo_cultura` , `dispositivo` , `sensor` , `leitura_sensor` , `inspecao` , `ocorrencia` , `problema_sensor` , `alerta` , `colheita` e `relatorio_campo_diario` .

Decisões de produto e engenharia

- **Mapa comum:** a listagem de talhões e o componente SVG compartilhados reduzem divergência entre Admin, Engenharia e Técnico.
- **API como fronteira:** navegador conversa com a API; credenciais privilegiadas do Supabase e chaves externas ficam do lado do servidor.
- **Dados persistidos:** alterações operacionais dependem de confirmação do backend/banco; mensagens de falha devem ser tratadas como gravação não confirmada.
- **Histórico de banco:** migrações numeradas são preservadas; o esquema consolidado orienta uma instalação nova e não deve ser reaplicado cegamente em produção.
- **Layout adaptável:** CSS reorganiza painéis, navegação e formulários; tabelas extensas preservam leitura por rolagem horizontal interna.

Importação legado: instalações existentes podem conter registros migrados. A instalação nova parte vazia de dados operacionais; não executar migração legada sem revisar origem e destino.

Segurança, limites e boas práticas

Controles presentes no desenho

- Login por matrícula/senha com sessão autenticada via token JWT; contas inativas não autenticam.
- Senha armazenada como hash no backend e exigência de troca de senha provisória no primeiro acesso.
- Verificação de perfil em rotas protegidas; não confiar apenas em botões escondidos pela interface.
- Chaves de serviço Supabase, IoT e ThingSpeak configuradas no servidor, não no frontend.
- Rotas de escrita validam campos e vínculos básicos, por exemplo sensor pertencente ao talhão selecionado.

Limites conhecidos da versão descrita

- O chatbot web responde por regras simples a partir de ocorrências recentes e sensores. **Não é um modelo generativo** nem substitui consulta detalhada ao painel.
- O relatório diário é armazenado e consultável na aplicação; não há envio por e-mail externo descrito nesse fluxo.
- ThingSpeak e ingestão MQTT funcionam somente quando as credenciais, o canal, o hardware, o firmware e a rede são configurados corretamente.
- O status operacional depende de sinal/leituras disponíveis. Um cadastro ativo não comprova telemetria recente.
- Gráficos e recomendações dependem da qualidade e da quantidade dos registros; dados incorretos produzem interpretações incorretas.

Continuidade e manutenção

- Manter backup e executar migrações na ordem indicada pela documentação técnica do projeto.
- Aplicar primeiro em ambiente de teste; nunca reaplicar o esquema consolidado sobre uma base em operação.
- Não registrar segredos, senhas ou chaves em relatórios, screenshots públicos ou repositório.
- Ao corrigir um cadastro, considerar os registros relacionados antes de desativar ou remover entidades.

Decisão agrônômica: limiares e alertas exibidos apoiam triagem. Irrigação, manejo, diagnóstico fitossanitário e intervenção permanecem sob responsabilidade de profissionais qualificados e dos procedimentos da fazenda.

Problemas comuns e o que fazer

Situação	Verifique	Próximo passo
Página abre, mas dados falham / 401 ou 403	Endereço do servidor, sessão, perfil e token.	Abrir pela URL oficial/local do FrutLog; entrar novamente; solicitar correção de perfil ao Admin se necessário.
“Fazenda não configurada”	Existência de organização e fazenda no banco.	Solicitar configuração ao responsável técnico do ambiente.
Talhão aparece sem produto	Existe ciclo de cultura ativo?	Confirmar plantio/ciclo com Engenharia; “Sem plantio ativo” é diferente de cultura desconhecida.
Sensor cadastrado, mas sem leitura	Sensor/dispositivo ativo, vínculo de talhão, alimentação, rede, broker/ponte e configuração métrica/unidade.	Registrar problema de sensor se necessário e acionar manutenção/integração.
Mapa não atualiza em outra tela	Gravação confirmada, sessão, conectividade e carregamento da rota.	Atualizar o painel; verificar novamente após a atualização periódica e confirmar código/área.
Leitura suspeita ou unidade inesperada	Configuração do sensor/firmware, métrica e unidade.	Não tomar decisão pelo valor isolado; corrigir a origem do dado e documentar a ocorrência.
Gráfico vazio	Existência de registros na faixa de data/unidade e carregamento da API/biblioteca.	Conferir registros de origem e mensagem de erro; vazio não significa produção nula sem confirmar o filtro.

Glossário

Termo	Significado no sistema
Fazenda	Propriedade/entidade operacional vinculada à organização.
Talhão	Unidade física/operacional da fazenda, identificada por código e área.
Cultura / cultivar	Espécie/produto agrícola e sua variedade.
Ciclo de cultura	Registro de plantio/safra associado a talhão, datas e cultivar.
Dispositivo / sensor	Hardware/gateway associado à área e elemento que identifica a métrica coletada.
Telemetria	Leitura enviada por equipamento conectado, com valor, unidade e horário.
Ocorrência / inspeção	Evento registrado ou avaliação estruturada de campo.

Checklist rápido por turno

Admin

- Contas e status revisados
- Sensores vinculados corretamente
- Relatórios/alertas encaminhados

Engenharia

- Talhão e área conferidos
- Ciclo/datas de plantio atualizados
- Geometria salva e confirmada

Técnico

- Talhão/data corretos
- Inspeção/ocorrência objetiva
- Relatório diário enviado

Equipe

- Falhas de conexão tratadas
- Unidades e valores conferidos
- Decisão validada por pessoa responsável

Fontes funcionais consultadas: README do projeto, painéis HTML, folhas CSS, módulos JavaScript, API Node.js e esquema consolidado do Supabase. Documento explicativo; confirme procedimentos locais e configurações do ambiente antes de operar.